

Électrocinétique - Chapitre 4 :

Régimes transitoires des oscillateurs amortis

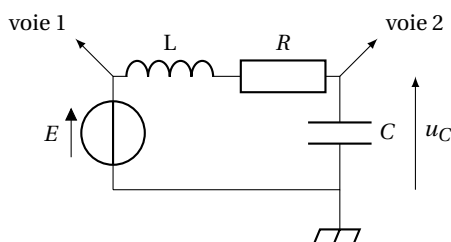
PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

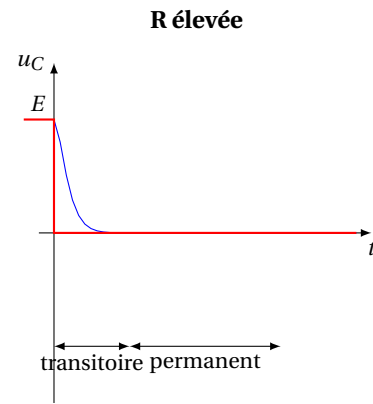
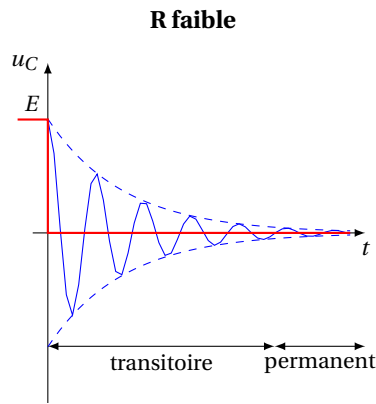
1 Observations expérimentales sur un circuit RLC série	1
2 Analogie électro-mécanique	2
2.1 Mise en équation d'un circuit RLC série	2
2.2 Mise en équation d'un oscillateur mécanique amorti	3
2.3 Analogie électronique-mécanique	3
3 Régime libre d'un oscillateur amorti	4
3.1 Cas particulier sans dissipation ($R = 0$ ou $\alpha = 0$)	4
3.2 Cas général	4
a Faible amortissement : régime pseudo-périodique	5
b Fort amortissement : régime apériodique	6
c Régime critique	7
d Durée des régimes transitoires	7
3.3 Aspect énergétique	8
a En électronique	8
b En mécanique	9
4 Oscillateur amorti soumis à un échelon	9
4.1 Position du problème	9
a En électronique	9
b En mécanique	9
4.2 Résolution du problème	10
a $Q > 1/2$, régime pseudo-périodique	10
b $Q < 1/2$, régime apériodique	11
c $Q = 1/2$, régime critique	12
4.3 Aspect énergétique	12

1 Observations expérimentales sur un circuit RLC série



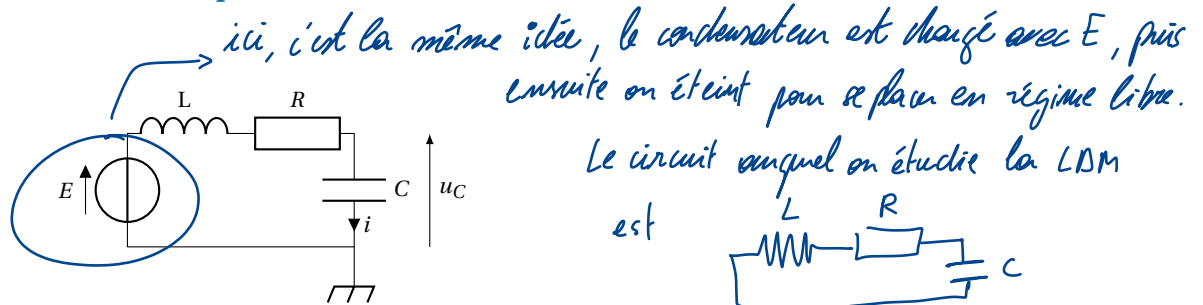
On choisit un circuit avec les caractéristiques suivantes : $L = 46 \text{ mH}$, $C = 50 \text{ nF}$
 On s'intéresse à la relaxation du circuit après qu'on ait chargé le condensateur : on mesure $u_C(t)$.
 En fonction de R , il y a différents régimes possibles.

→ après avoir chargé C , on éteint l'alim avec E
 → régime libre.



2 Analogie électro-mécanique

2.1 Mise en équation d'un circuit RLC série



Remarque:

En pratique, on mesure plus souvent u_C , mais avec $q = Cu_C$: $\ddot{u}_C + \frac{R}{L}\dot{u}_C + \frac{q}{LC} = 0$.

On introduit :

▷ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ la **pulsation propre** du circuit (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$).

▷ Q le **facteur de qualité** du circuit tel que $\frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q}$, soit $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ (sans dimension).

On met ainsi l'équation sous sa forme canonique :

$$\ddot{q} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{q} + \omega_0^2 q = 0.$$

Remarque:

On introduit parfois le coefficient d'amortissement λ tel que $2\lambda = \frac{\omega_0}{Q}$, l'équation différentielle se met sous la forme :

$$\ddot{q} + 2\lambda\dot{q} + \omega_0^2 q = 0.$$

Remarque:

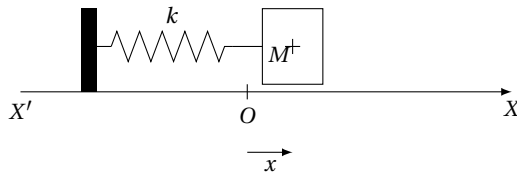
On introduit aussi (notamment en mécanique) un autre coefficient d'amortissement, ξ , sans dimension tel que $2\xi\omega_0 = \frac{R}{L}$, soit $\xi = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$.

On peut ainsi mettre l'équation sous forme canonique :

$$\frac{\ddot{q}}{\omega_0^2} + \frac{2\xi}{\omega_0}\dot{q} + q = 0.$$

2.2 Mise en équation d'un oscillateur mécanique amorti

On se place dans un référentiel galiléen. On étudie les oscillations du mobile M , de masse m , autour de sa position d'équilibre.



Bilan des forces :

- ▷ le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas,
- ▷ la réaction $\vec{R}$ du support, verticale vers le haut,
- ▷ la force de rappel $\vec{F}$ du ressort : $\vec{F} = -k(l - l_0)\vec{e}_x$.
- ▷ la force de frottement $\vec{f} = -\alpha\vec{v} = -\alpha\dot{x}\vec{e}_x$. (frottement fluide, de l'air par exemple).

On introduit :

- ▷ $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ la pulsation propre de l'oscillateur (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$).

- ▷ Le **facteur de qualité** Q tel que $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{\alpha}{m}$, soit $Q = \frac{\sqrt{km}}{\alpha}$ (sans dimensions).

On a ainsi la forme canonique :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

On retrouve les mêmes équations!

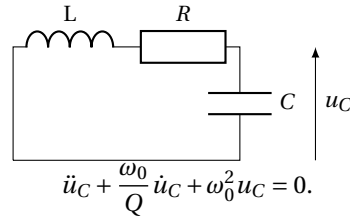
2.3 Analogie électronique-mécanique

masse-ressort amorti	RLC série
x	q
$v = \dot{x}$	$i = \dot{q}$
m	L
k	$1/C$
R	α
$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
$\xi = \frac{\alpha}{2\sqrt{km}}$	$\xi = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$
$Q = \frac{\sqrt{km}}{\alpha}$	$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$
$E_c = \frac{1}{2}mv^2$	$E_L = \frac{1}{2}Li^2$
$E_p = \frac{1}{2}kx^2$	$E_C = \frac{1}{2}q^2/C$

3 Régime libre d'un oscillateur amorti

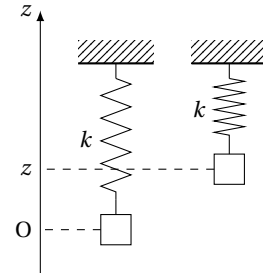
On s'intéresse aux oscillations libres.

Exemple:



À $t < 0$, $u_C = E$, donc $q = CE = q_0$ et $i = 0$.

À $t = 0$, on ferme l'interrupteur.



À $t < 0$, $x = x_0$ et $v = 0$.

À $t = 0$, on ferme lâche la masse.

Dans la suite, on résoud pour u_C , mais les résultats sont évidemment vrais pour x .

3.1 Cas particulier sans dissipation ($R = 0$ ou $\alpha = 0$)

C'est le cas où $Q \rightarrow +\infty$. Dans ce cas, la tension aux bornes du condensateur vérifie l'équation de l'oscillateur harmonique :

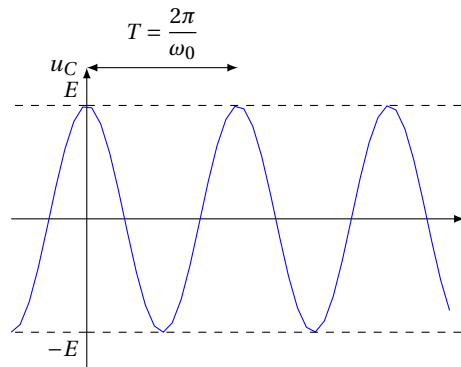
$$\ddot{u}_C + \omega_0^2 u_C = 0,$$

et on se retrouve donc dans le cas étudié au chapitre précédent. La solution est alors (cf. chapitre précédent)

$$u_C(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t).$$

Avec les conditions initiales, $u_C(t=0) = E$ et $\dot{u}_C(t=0) = 0$, on trouve

$$u_C(t) = E \cos(\omega_0 t).$$



3.2 Cas général

L'équation à résoudre est :

$$\ddot{u}_C + \frac{\omega_0}{Q} \dot{u}_C + \omega_0^2 u_C = 0.$$

L'équation caractéristique est :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0.$$

$$\Delta = \frac{\omega_0^2}{Q^2} - 4\omega_0^2 = 4\omega_0^2 \left(\frac{1}{4Q^2} - 1 \right).$$

r_1 et $r_2 \in \mathbb{R}$ ← $\Delta > 0$ si $\frac{1}{4Q^2} > 1$, soit $Q < \frac{1}{2}$: fort amortissement. (= R élevé)

r_1 et $r_2 \in \mathbb{C}$ ← $\Delta < 0$ si $\frac{1}{4Q^2} < 1$, soit $Q > \frac{1}{2}$: faible amortissement. (= R faible)

a Faible amortissement : régime pseudo-périodique

$$\Delta < 0 \quad \Delta = 4\omega_0^2 \left(\frac{1}{4Q^2} - 1 \right)$$

$\Rightarrow$ Les deux racines de l'éq caractéristique s'écrivent

$$r_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + j\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

$$r_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} - j\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

$j^2 = -1$ $\rightarrow$ pour ne pas confondre avec i du courant.

$$r_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + j\omega$$

$$r_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} - j\omega$$

avec $\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$
pseudo-pulsation.

- Solution conjuguées
- Partie réelles négatives

Solution: $u_c(t) = A e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t) + B e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\omega t)$

Déterminés avec les conditions initiales.

Conditions initiales: $\begin{cases} u_c(0) = E \\ \dot{u}_c(0) = 0 \text{ (continuité de } i \text{)} \end{cases}$

$$u_c(0) = E = A$$

$$\dot{u}_c(t) = -\frac{\omega_0}{2Q} A e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t) - \omega A e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\omega t) - \frac{\omega_0}{2Q} B e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\omega t) + \omega B e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t)$$

$$\begin{aligned} \cos' &= -\sin \\ \sin' &= \cos \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \dot{u}_c(0) = 0 = -\frac{\omega_0 A}{2Q} + \omega B$$

condition initiale

D'où: $B = \frac{\omega_0 A}{2Q\omega} = \frac{\omega_0}{2Q\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} E$

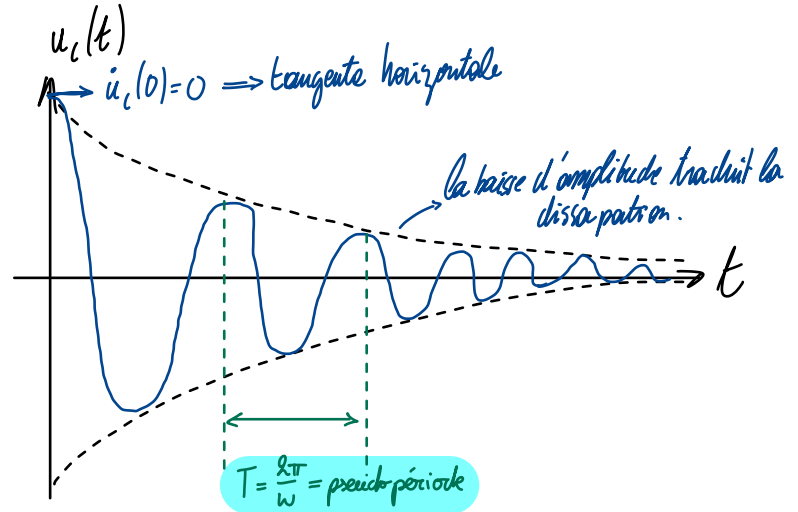
$$= \frac{E}{2Q \sqrt{4Q^2 - 1}}$$

$$B = \frac{E}{\sqrt{4Q^2 - 1}}$$

Solution:

$$u_c(t) = E e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \left[\cos(\omega t) + \frac{\sin(\omega t)}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \right]$$

$\hookrightarrow$ oscillation d'amplitude décroissante.



b Fort amortissement : régime aperiodique

$$\Delta > 0 : \Delta = 4\omega_0^2 \left(\frac{1}{4Q^2} - 1 \right)$$

Les racines :

$$\pi_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1} < 0$$

$$\pi_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} - \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1} < 0$$

Rq: $\pi_1 < 0$ et $\pi_2 < 0$ se déduit de l'équation

$$\text{caractéristique : } \pi^2 + \frac{\omega_0}{Q}\pi + \omega_0^2 = 0$$

$$\Rightarrow \pi_1 + \pi_2 = -\frac{\omega_0}{Q} < 0 \Rightarrow \pi_1 < 0 \text{ et } \pi_2 < 0$$

$$\pi_1 \times \pi_2 = \omega_0^2 > 0 \rightarrow \pi_1 \text{ et } \pi_2 \text{ de même signe}$$

$$\text{Solution } u_c(t) = A e^{-\frac{t}{\tau_1}} + B e^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

Déterminé avec les conditions initiales

$$u_c(0) = E = A + B$$

$$\dot{u}_c(0) = -\frac{A}{\tau_1} - \frac{B}{\tau_2} = 0 : \frac{A}{\tau_1} + \frac{B}{\tau_2} = 0$$

$$\left(\pi_1 = -\frac{1}{\tau_1} \text{ et } \pi_2 = -\frac{1}{\tau_2} \right)$$

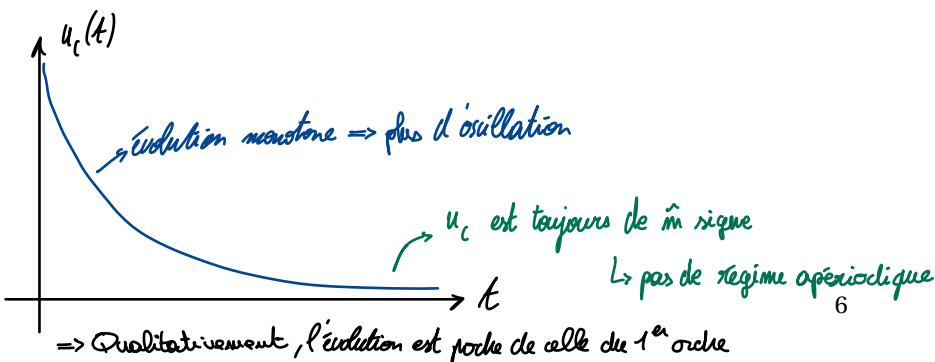
$$\Rightarrow B = -\frac{\tau_1}{\tau_2} A$$

$$\Rightarrow A = \left[1 - \frac{\tau_1}{\tau_2} \right] E \Rightarrow A = \frac{\tau_1 E}{\tau_1 - \tau_2}$$

$$\text{Et donc : } B = \frac{\tau_2 E}{\tau_2 - \tau_1}$$

Solution :

$$u_c(t) = \frac{E}{\tau_1 - \tau_2} \left[\tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right]$$



Rq: Les solutions π_1 et π_2 correspondent aux pôles de la fonction transfert en notation de Laplace.

En régime aperiodique, le temps de retour à l'équilibre est donné par l'échelle de temps la + grande τ_1 et τ_2 .

c Régime critique

$$\Delta = 0 \quad Q = \frac{1}{2} \quad \text{1 solution : } r_1 = r_2 = r_0 = -\omega_0$$

$$u_c(t) = e^{-\omega_0 t} [At + B]$$

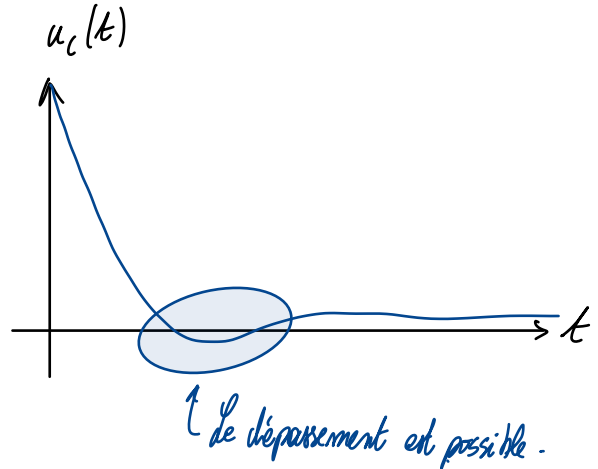
Déterminés avec les C.I.

$$u_c(0) = E = B$$

$$\dot{u}_c(0) = 0 = -\omega_0 B + A \Rightarrow A = B\omega_0 = E\omega_0$$

Solution :

$$u_c(t) = E e^{-\omega_0 t} [\omega_0 t + 1]$$



d Durée des régimes transitoires

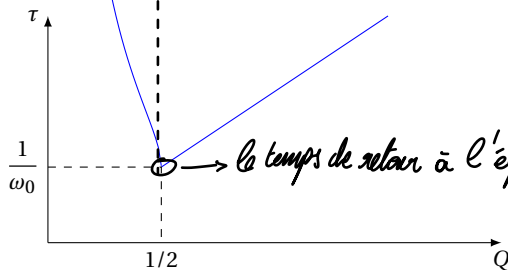
Temps caractéristiques :

▷ apériodique : $\tau \approx \frac{1}{Q\omega_0}$ (si $Q \ll 1$)

▷ critique : $\tau = \frac{1}{\omega_0}$

▷ pseudo-périodique : $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$

apériodique *pseudo-périodique*



Le régime critique est celui pour lequel la durée du régime transitoire est minimale.

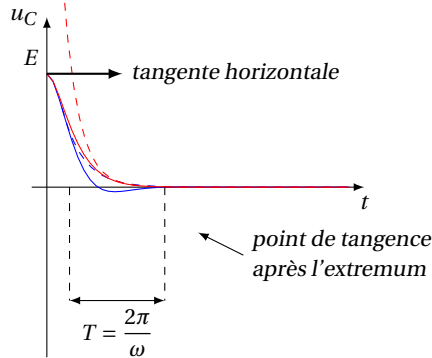
Intérêt pratique : amortisseur de voiture, par exemple.

Remarque:

$Q = 1/2$ correspond à $\xi = \frac{1}{2Q} = 1$.

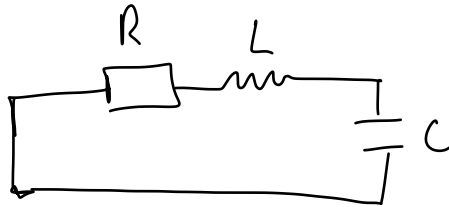
Qualitativement, on estime parfois que le meilleur temps de réponse a lieu pour $\xi = 0,7$. Pourquoi?

Si on se base sur le temps de réponse à 5% : à cause des oscillations, un signal pseudo-périodique peut avoir un meilleur temps de réponse à 5%.



3.3 Aspect énergétique

a En électronique



$$u_C + u_L + u_R = 0$$

$$u_C i + u_L i + u_R i = 0 \quad \times i$$

$$P_C + P_L = -Ri^2$$

puissance reçue par C puissance reçue par L puissance dissipée par R.

$$\frac{d\mathcal{E}_C}{dt} + \frac{d\mathcal{E}_L}{dt} = -Ri^2$$

$$\Rightarrow \frac{d(\mathcal{E}_C + \mathcal{E}_L)}{dt} = -Ri^2$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{d\mathcal{E}_{elec}}{dt} = -Ri^2$$

L'énergie électrique initialement introduite dans le condensateur est dissipée par la résistance.

$$t=0 : \mathcal{E}_{elec} = \frac{1}{2} C E^2 \quad (\dot{u}(0)=0)$$

$$t \rightarrow \infty : \mathcal{E}_{elec} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} u_C(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0 \\ i(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0 \end{array} \right.$$

$$u_C(t) = E e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \left[\cos(\omega t) + \frac{\sin(\omega t)}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \right]$$

$$i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$$

$$\mathcal{E}_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t)$$

$$\mathcal{E}_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t)$$

La conversion $\mathcal{E}_C \longleftrightarrow \mathcal{E}_L$ n'est plus parfaite comme c'était le cas pour l'OH.

b En mécanique

$$m\ddot{x} = -kx - \alpha \dot{x} \quad ; \quad 2^{\text{ème}} \text{ loi de Newton.}$$

$$\underbrace{m\ddot{x}} + \underbrace{kx} + \alpha \dot{x} = 0$$

$$\frac{d\mathcal{E}_c}{dt} + \frac{d\mathcal{E}_p}{dt} = -\alpha \dot{x}^2$$

$$\Rightarrow \frac{d\mathcal{E}_{\text{méca}}}{dt} = -\alpha \dot{x}^2$$

$\begin{cases} x \text{ est analogue à } R \\ \dot{x} \text{ est analogue à } i \end{cases}$

→ le comportement de l'énergie mécanique est en tout point analogue à celui de l'énergie électrique.

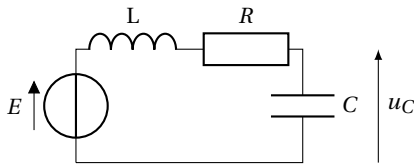
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2(t) \right) = \frac{1}{2} m 2 \dot{x} \ddot{x} = m \dot{x} \ddot{x}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} k x^2 \right) = \frac{1}{2} k \cdot 2 x \dot{x} = k x \dot{x}$$

4 Oscillateur amorti soumis à un échelon Pour un système élec ou méca

4.1 Position du problème

a En électronique



Pour $t > 0$, l'équation différentielle s'écrit :

$$\ddot{u}_C + \frac{\omega_0}{Q} \dot{u}_C + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 E.$$

$$\text{Avec } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ et } Q = \frac{L\omega_0}{R}.$$

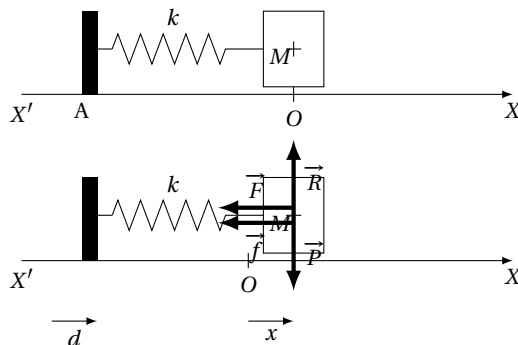
En régime permanent : $\ddot{u}_C = 0$ et $\dot{u}_C = 0$, soit $u_C = E$.

À $t < 0$, $e(t) = 0$ et le condensateur est déchargé :

$$u_C = 0.$$

Pour $t > 0$, $e(t) = E$.

b En mécanique



À $t < 0$, la masse est en O, et $x_A = -l_0$.

À $t = 0$, on déplace brusquement le point d'attache du ressort vers la droite.

L'échelon de position revient à déplacer le point d'attache du ressort.

$$\text{Ici, } l - l_0 = (x - x_A) - l_0, \text{ avec } x_A = -l_0 + d, \text{ soit } l - l_0 = x - d.$$

$$m\ddot{x} = -\alpha \dot{x} + k(x - d)$$

On obtient l'équation différentielle :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 d$$

En régime permanent : $\ddot{x} = 0$ et $\dot{x} = 0$, soit $x = d$.

4.2 Résolution du problème

En mécanique, mais le principe est exactement le même en électronique.

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 d.$$

$$x(t) = x_{\text{ESSM}}(t) + x_{\text{SP}}(t). \rightarrow x_{\text{ESSM}}(t) \text{ correspond au régime éteint.}$$

$$x_{\text{SP}}(t) = \text{Cte} = d.$$

Les solutions de l'équation sans second membre dépendent de la valeur de Q . (3 cas)

a $Q > 1/2$, régime pseudo-périodique

$$x(t) = d + \alpha e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t) + \beta e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\omega t)$$

Avec $x(0) = x_0$ et $\dot{x}(0) = 0$, on trouve :

$$x(0) = x_0 = d + \alpha \rightarrow \boxed{\alpha = x_0 - d}$$

$$\dot{x}(0) = -\frac{\omega_0}{2Q} \alpha + \omega \beta = 0 \rightarrow \beta = \frac{\omega_0}{2Q\omega} \alpha = \frac{\omega_0}{2Q\omega} (x_0 - d).$$

$$\text{or } \omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

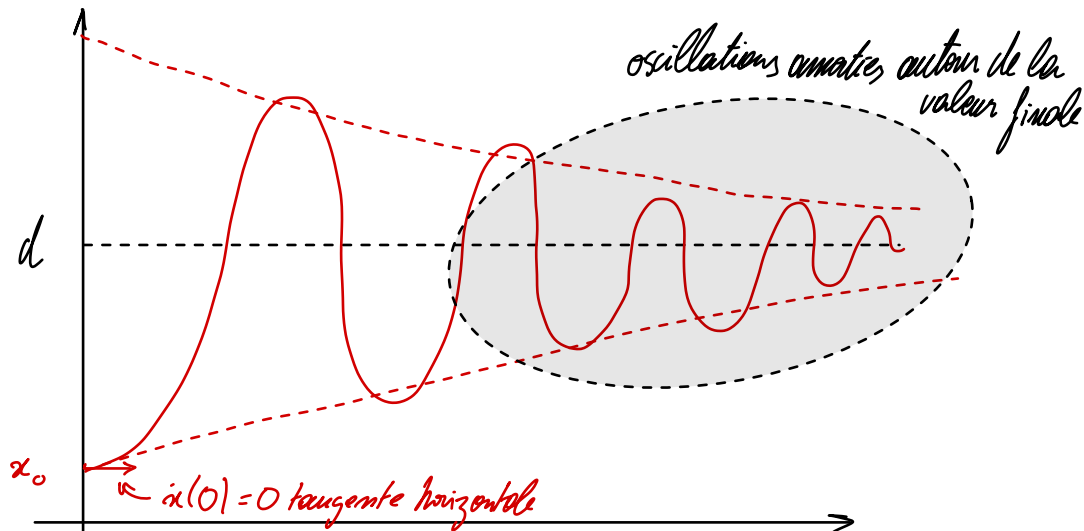
$$= \frac{\omega_0}{2Q} \sqrt{4Q^2 - 1}$$

$$\Rightarrow \boxed{\beta = \frac{x_0 - d}{\sqrt{4Q^2 - 1}}}$$

En fin de compte :

$$x(t) = d + (x_0 - d) e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \left[\cos(\omega t) + \frac{1}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \sin(\omega t) \right]$$

Allure :



Rq : le comportement en élec serait tout à fait similaire.

b $Q < 1/2$, régime apériodique

$$x(t) = d + \alpha e^{-t/\tau_1} + \beta e^{-t/\tau_2}$$

(cf. plus haut pour les expressions de τ_1 et τ_2).

avec $\begin{cases} x(0) = x_0 \\ \dot{x}(0) = 0 \end{cases}$, on trouve :

$$x(0) = d + \alpha + \beta = x_0$$

$$\dot{x}(0) = -\frac{\alpha}{\tau_1} - \frac{\beta}{\tau_2} = 0 \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} x(0) = d + \alpha + \beta = x_0 \\ \dot{x}(0) = -\frac{\alpha}{\tau_1} - \frac{\beta}{\tau_2} = 0 \end{matrix}} \right\} \beta = -\frac{\tau_2}{\tau_1} \alpha$$

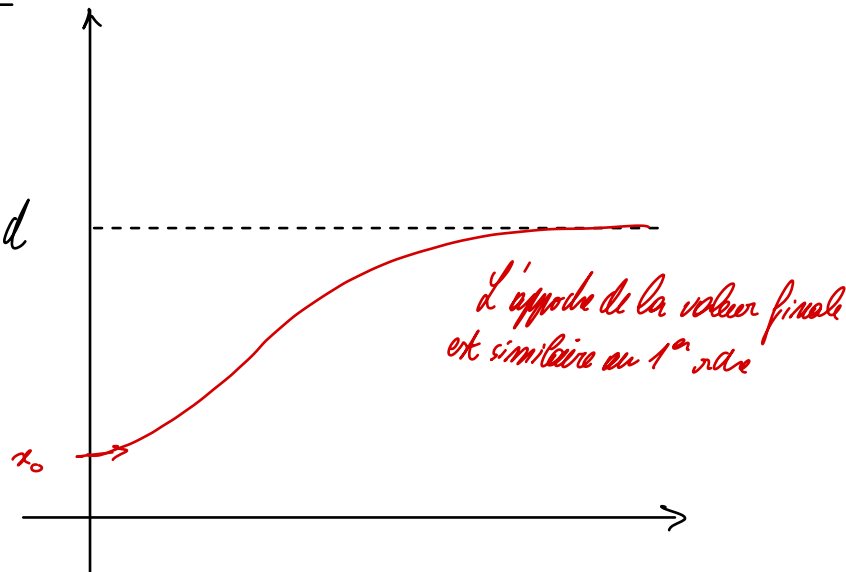
Et donc : $\alpha \left(1 - \frac{\tau_1}{\tau_2}\right) = x_0 - d$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha = \frac{(x_0 - d) \tau_2}{\tau_2 - \tau_1}}$$

et $\beta = (x_0 - d) \frac{\tau_2}{\tau_2 - \tau_1}$

$$\boxed{x(t) = d + \frac{(x_0 - d)}{\tau_2 - \tau_1} \left[\tau_2 e^{-t/\tau_1} - \tau_1 e^{-t/\tau_2} \right]}$$

Allure :



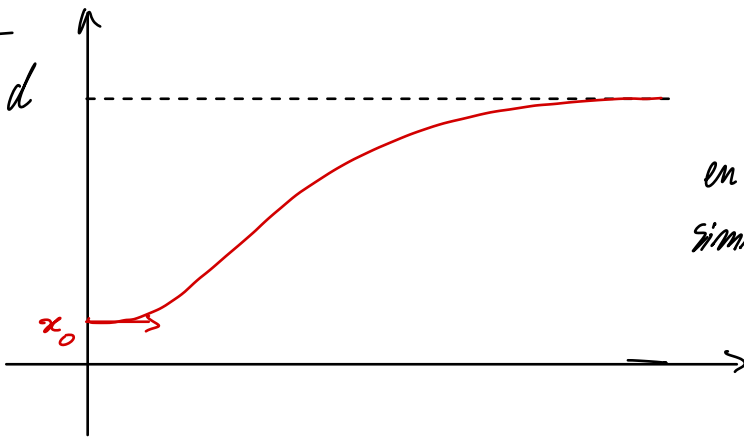
c $Q = 1/2$, régime critique

$$x(t) = d + e^{-\omega_0 t} [\alpha t + \beta]$$

$$\left. \begin{array}{l} x(0) = x_0 \\ \dot{x}(0) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} d + \beta = x_0 \Rightarrow \beta = x_0 - d \\ -\omega_0 \beta + \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = \omega_0 \beta = \omega_0 (x_0 - d) \end{array}$$

$$\rightarrow x(t) = d + (x_0 - d) e^{-\omega_0 t} [1 + \omega_0 t]$$

Allure:



en électromécanique, les résultats sont tout à fait similaires, il suffit d'adapter les notations.

4.3 Aspect énergétique

→ Au tableau. → Em élec

Pour obtenir le bilan de puissance, on multiplie la loi des mailles par le courant :

$$\begin{aligned} E &= u_c + u_L + u_R \\ E \cdot i &= u_c \cdot i + u_L \cdot i + u_R \cdot i \\ &= \frac{q}{C} \cdot i + L \frac{di}{dt} \cdot i + R i^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{q^2}{C} \right) + \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (L i^2) + R i^2 \end{aligned}$$

$$E \cdot i = \frac{d}{dt} \left(\frac{C u_c^2}{2} \right) + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L i^2 \right) + R i^2$$

puissance
cédée par
le générateur

puissance cédée
à la bobine

puissance cédée
à la bobine

puissance dissipée
par effet Joule

En utilisant la solution de l'équation différentielle, on trouve, en intégrant, le bilan de puissance entre $t=0$ et $t \rightarrow \infty$ (cf 1^{er} schéma) :

$$C E^2 = \frac{1}{2} C E^2 + \int_0^{+\infty} R i^2(t) dt$$

énergie donnée
par le générateur

énergie reçue
par la bobine

énergie dissipée
par effet Joule

Le bilan d'énergie est très similaire à celui obtenu au 1^{er} ordre
→ la bobine modifie la façon dont on atteint l'état final,
sans modifier celui-ci